

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

«Классификация»

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич,
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1 Классифицируемое понятие

Классифицируемое понятие (A): Музыкальное произведение.

1.2 Пошаговое деление

1.2.1 Шаг 1: Деление по наличию вокальной партии

Делимое понятие: A (Музыкальное произведение).

Основание деления: Наличие или отсутствие вокальной (певческой) партии.

Полученные понятия (члены деления):

- B₁: Вокальное или вокально-инструментальное произведение.
- B₂: Инструментальное произведение.

Тип деления: Дихотомическое.

Формальные аксиомы деления:

- **Аксиома несовместимости понятий:** Члены деления взаимно исключают друг друга. Не существует музыкального произведения, которое является одновременно вокальным и инструментальным (в рамках данного определения).

$$B_1 \cap B_2 = \emptyset \text{ или } \neg \exists x (x \in B_1 \wedge x \in B_2)$$

- **Аксиома полноты (исчерываемости) деления:** Любое музыкальное произведение относится либо к классу вокальных, либо к классу инструментальных.

$$B_1 \cup B_2 = A \text{ или } \forall x (x \in A \rightarrow (x \in B_1 \vee x \in B_2))$$

1.2.2 Шаг 2: Деление по жанрово-формальным признакам

Тип деления: По видоизменению признака.

1.2.2.1 Деление понятия B₁ (Вокальное произведение)

Основание деления: Основной музыкальный жанр.

Полученные понятия:

- C₁: Оперное.
- C₂: Ораториальное.
- C₃: Камерно-вокальное (песня, романс).

Формальные аксиомы деления:

– **Аксиома несовместимости понятий:** Данные жанры в нашей классификации не пересекаются.

$$C_i \cap C_j = \emptyset \text{ для } i \neq j$$

– **Аксиома неполноты деления:** Мы признаем, что наше деление не исчерпывает всего многообразия вокальных жанров (существуют, например, кантаты, мессы и т.д.). Поэтому объединение полученных понятий является лишь подмножеством делимого понятия.

$$C_1 \cup C_2 \cup C_3 \subset V_1$$

1.2.2.2 Деление понятия V_2 (Инструментальное произведение)

Основание деления: Состав исполнителей.

Полученные понятия:

- D_1 : Сольное.
- D_2 : Камерное (ансамблевое).
- D_3 : Оркестровое.

Формальные аксиомы деления:

– **Аксиома несовместимости понятий:** Произведение в нашей классификации относится только к одному типу по составу исполнителей.

$$D_i \cap D_j = \emptyset \text{ для } i \neq j$$

– **Аксиома неполноты деления:** Мы допускаем существование других составов (например, для электронных инструментов), поэтому деление не является исчерпывающим.

$$D_1 \cup D_2 \cup D_3 \subset V_2$$

1.2.3 Шаг 3: Деление по специфическим признакам жанра

Тип деления: Дихотомическое.

1.2.3.1 Деление понятия C_1 (Оперное произведение)

Основание деления: Характер сюжета и музыкальной драматургии.

Полученные понятия:

- E_1 : Opera seria ("серьезная опера").
- E_2 : Opera buffa ("комическая опера").

Формальные аксиомы деления:

- **Аксиома несовместимости понятий:**

$$E_1 \cap E_2 = \emptyset.$$

- **Аксиома неполноты деления:** Признаем существование смешанных жанров (tragicommedia per musica и др.), поэтому наше деление является упрощением и не исчерпывает всего множества опер.

$$E_1 \cup E_2 \subset C_1$$

1.2.3.2 Деление понятия D_3 (Оркестровое произведение)

Основание деления: Наличие или отсутствие "программы" (сюжетного замысла).

Полученные понятия:

- F_1 : Программное.
- F_2 : Непрограммное (абсолютное).

Формальные аксиомы деления:

- **Аксиома несовместимости понятий:**

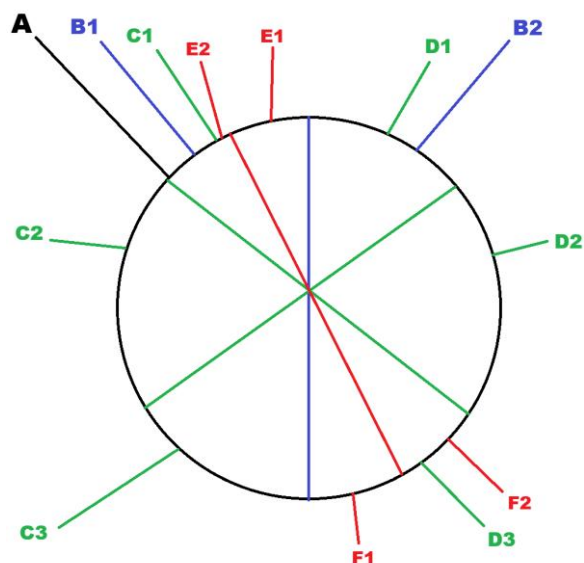
$$F_1 \cap F_2 = \emptyset.$$

- **Аксиома полноты деления:** Любое оркестровое произведение по данному признаку может быть либо программным, либо непрограммным. Третьего не дано.

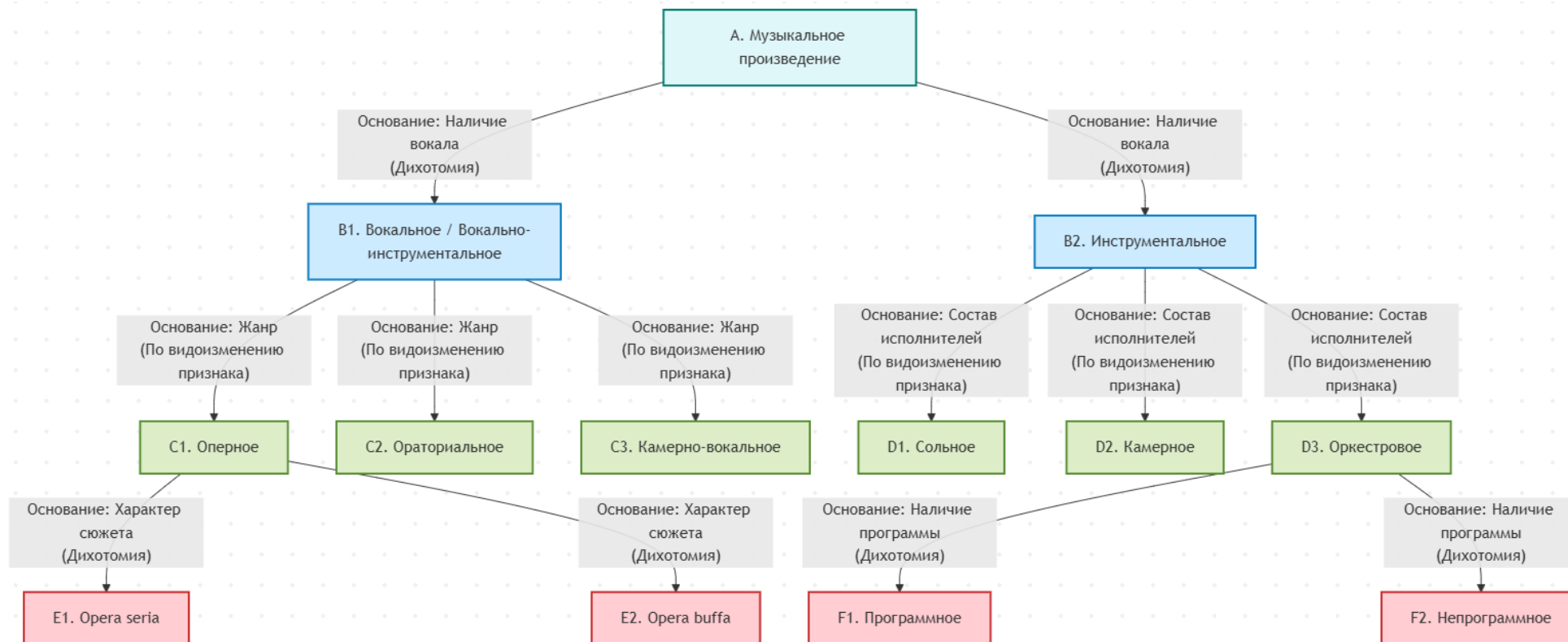
$$F_1 \cup F_2 = D_3$$

1.3 Визуализация

1.3.1 Круговая схема (схема Эйлера-Венна)



1.3.1 Древовидная схема



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной практической работы была построена трехуровневая классификация общего понятия «Музыкальное произведение».

Ключевым аспектом работы стало введение формальных аксиом для каждого акта деления. Постулирование аксиом несовместимости и полноты/неполноты позволило превратить интуитивную процедуру в строгую логическую операцию. Это продемонстрировало, что любая классификация является не просто описанием реальности, а построением ее формальной модели, основанной на явно заданных допущениях.

Выполнение работы позволило закрепить навыки применения фундаментальных логических операций к анализу понятий из реального мира, а также продемонстрировало необходимость формализации оснований для построения непротиворечивых и полных классификационных систем.